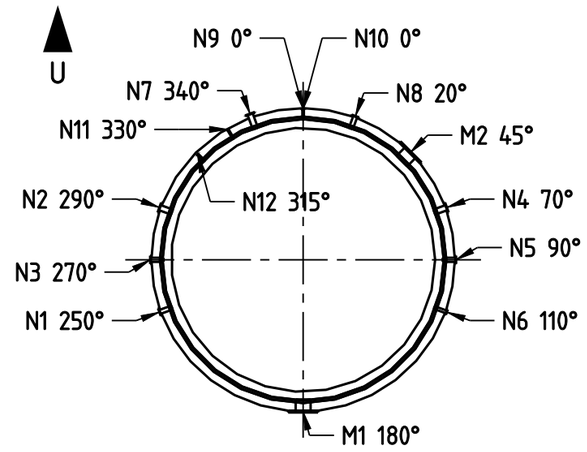


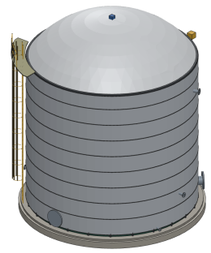
ORIENTASI NOSEL
SKALA 1:250

JADWAL NOSEL					
Tag	Ukuran	Rating	Layanan	Elev.	Orient.
N1	DN150	PN10 RF	Umpan reaktor (dari P-201)	1800	250°
N2	DN200	PN10 RF	Isap jet mixing (ke P-202)	1400	290°
N3	DN150	PN10 RF	Balik jet mixing (header nosel jet)	2300	270°
N4	DN200	PN10 RF	Keluaran ke degasser DG-301 (luapan)	9700	70°
N5	DN150	PN10 RF	Resirkulasi lumpur dari LS-301	2800	90°
N6	DN100	PN10 RF	Pengurasan dasar / pasir	900	110°
N7	DN200	PN10 RF	Keluaran biogas (ruang gas)	10900	340°
N8	DN150	PN10 RF	PVRV tekanan–vakum	10900	20°
N9	DN50	PN10 RF	Pemancar level LT atas	10400	0°
N10	DN50	PN10 RF	Pemancar level LT bawah	1200	0°
N11	DN50	PN10 RF	Termometer TT / pH	3600	330°
N12	DN50	PN10 RF	Titik sampel	2100	315°
M1	DN600	PN10 RF	Lubang orang dinding (bawah)	1500	180°
M2	DN600	PN10 RF	Lubang orang dinding (seberang)	1500	45°

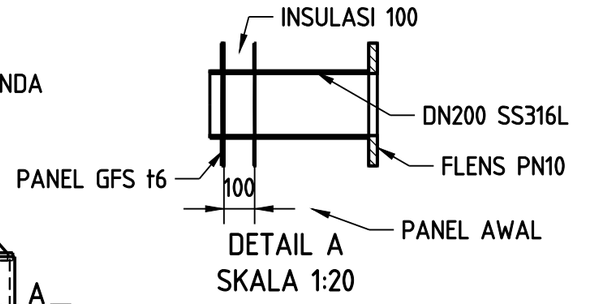
DATA DESAIN	
Data desain	Nilai
Fungsi / jumlah	Reaktor kontak termofilik, 3 unit identik (2 / 4 untuk 30 / 60 t/jam)
Kode desain	AWWA D103-09 (tangki baja dibaut) + ISO 28765 (enamel)
Tekanan / suhu desain	+50 / −5 mbar(g) + hidrostatik penuh; 70 °C (op. 55 °C)
Volume dinding / kerja	1114 m³ / 980 m³, NLL 9500 mm dari lantai
Panel	126 panel 2700 x 1200 mm, t 5–10 mm (rata-rata 6), enamel 2 lapis
Atap	Membran ganda PVC-PES (dalam: gas, luar: udara), tinggi 2865 mm
Angin / gempa	SNI 1727:2020 (40 m/s) / SNI 1726:2019, Kelas D
Insulasi / kladding	Mineral wool 100 mm 100 kg/m³ / Al 0,8 mm + sabuk
Massa baja / operasi	± 20.3 t / ± 1020 t
Pengiriman / relokasi	Panel datar dalam 2 kontainer 40 ft; ereksi ± 3 minggu; dapat dibongkar

DAFTAR MATERIAL (MASSA DARI MODEL 3D)				
No	Bagian	Material	Jml	Massa kg
1	Panel dinding GFS	S355 + enamel 2 lapis	126	18663
2	Baut panel + sealant	M12 galv. + mastik	± 7560	–
3	Sudut penahan + angkur M20	S275 galv.	24	452
4	Leher nosel + flens	SS316L / SA-105	14	1667
5	Header jet internal + 8 nosel	SS316L DN150 sch10	25.6 m	282
6	Atap membran ganda + klem	PVC-PES 1.100 g/m² / Al	1	± 950
7	Blower udara membran luar	0,75 kW + katup cek	1	60
8	Tangga + sangkar + platform	S275 galv., grating	1	1267
9	Insulasi mineral wool	100 kg/m³	39.3 m³	3926
10	Kladding + sabuk	Al 3003 t0,8	1	1203
11	Ring beam + pelat dasar	Beton K-300 (sipil lokal)	1	–

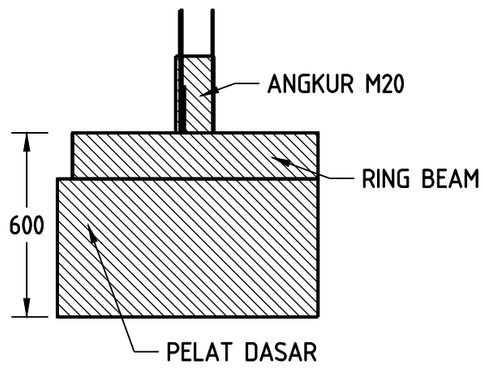
CATATAN :
1. Panel dibaut dengan sealant; tanpa las di lokasi.
2. Uji: isi air 24 jam (kebocoran), uji udara atap 5 mbar.
3. Elevasi dari muka tanah (EL 0); orientasi dari utara.
4. Relokasi: bongkar panel, ganti sealant & ring beam.



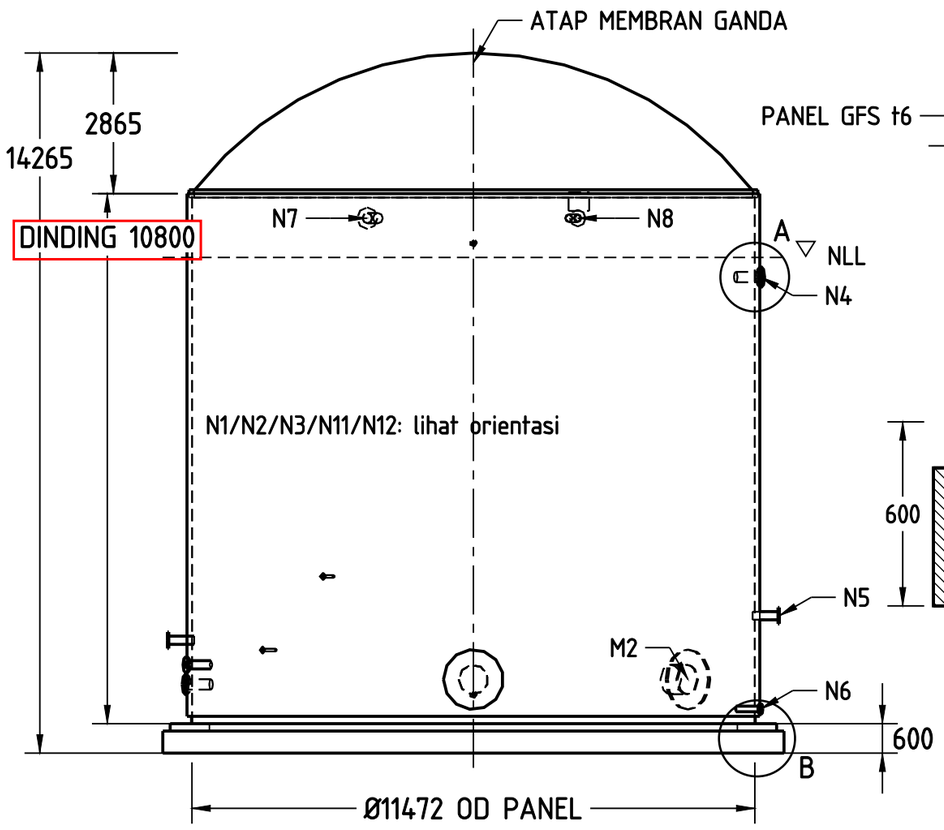
ISOMETRI



DETAIL A
SKALA 1:20



DETAIL B
SKALA 1:20



ELEVASI (DARI SELATAN)
SKALA 1:125

University: UNIVERSITAS	Checked by : –	Design Lab.	Document type: Equipment Drawing		Rev: 2
	Author : NAMA TIM	Reaktor Kontak Termofilik R-201 s/d R-203 (GFS)	Unit: mm	Scale: 1:125/1:250/1:20	Creation date: 15/10/2026	Size: A3
	Eng. Approved by : –		BG-V-201		Sheet number: 2 / 9